

## HW1

刘沛雨 2100012289 信息科学技术学院

1. 请找出 10 位与微生物相关的诺贝尔奖获得者，并简要说明他们的贡献（请标明资料出处：书籍、文献、网页）

答：资料出处：<https://www.nobelprize.org>

- 1) Emil Von Behring (1901 年诺贝尔生理学及医学奖): Behring 是血清免疫疗法的创始人, 和北里柴三郎共同发现白喉痊愈后的小鼠的血清可以用于治疗新感染白喉的小鼠。他对血清疗法的研究开辟了医学领域研究的新途径。
- 2) Ronald Ross (1902 年诺贝尔生理学及医学奖): Ross 证实了疟原虫的生命周期, 并在世界不同国家启动了预防疟疾的措施, 为疟疾的研究和防治做出了重大贡献。
- 3) Robert Koch (1905 年诺贝尔生理学及医学奖): Koch 一生中对多种流行性传染病进行了深入的研究, 包括炭疽、霍乱、结核病以及牛瘟等。他最重要的贡献之一是于 1882 年发现并描述了结核杆菌。
- 4) Alphonse Laveran (1907 年诺贝尔生理学及医学奖): Laveran 对病原性原生动物做了大量研究工作, 并在 1889 年明确指出疟疾是由疟原虫攻击红细胞引起的。此外, 他还发现了导致其他一些疾病的单细胞寄生虫。
- 5) Julius Wagner Jauregg (1927 年诺贝尔生理学及医学奖): Jauregg 在 1917 年发现让梅毒患者接触疟疾病患者的血液可以治疗或缓解梅毒后期的麻痹性痴呆症状。疟疾相对梅毒较无害, 因此患者总体的健康状况可以通过这种方式得到改善。
- 6) Charles Nicolle (1928 年诺贝尔生理学及医学奖): 随着人们认识到包括疟疾在内的几种疾病是由昆虫传播的, 人们开始怀疑斑疹伤寒也可能是通过昆虫传播的。1909 年, Nicolle 通过实验成功地证明了体虱是传播斑疹伤寒的媒介, 他通过让体虱先叮咬感染过斑疹伤寒的猩猩, 再叮咬未感染的猩猩, 成功地将病原从感染后的猩猩转移给了未感染的猩猩。
- 7) Gerhard Domagk (1939 年诺贝尔生理学及医学奖): 1932 年, Domagk 及其同事通过小鼠实验证明了磺胺类药物可以用来对抗导致血液中毒的细菌, 这个发现成为了磺胺药物的基础, 推动了第一类抗生素的诞生。
- 8) Max Theiler (1951 年诺贝尔生理学及医学奖): Theiler 成功地将黄热病病毒传染给小鼠, 为更深入的研究奠定了基础。通过在小鼠之间传播病毒, Theiler 获得了

病毒的弱化型，这种弱化病毒可以使猩猩免疫黄热病。1937 年，Theiler 成功获得了病毒的更弱变种——17D，并开始将其作为人类疫苗使用。

9) Selman A. Waksman (1952 年诺贝尔生理学及医学奖): 1939 年，Waksman 和他的同事们开始系统研究土壤中的微生物如何影响结核杆菌。他们发现结核杆菌的生长受到另一种细菌链霉菌的抑制，为链霉素的诞生奠定了基础。

10) John F. Enders, Thomas H. Weller and Frederick C. Robbins (1954 年诺贝尔生理学及医学奖): 他们发现小儿麻痹病毒能够在各类体外培养的组织中生长，为小儿麻痹疫苗的批量化生产做出了重要贡献。

## **2. 提出你对食用的肠道益生菌产品的看法，并给出理由**

答：我认为可食用肠道益生菌产品总体是有利于身体健康的，其主要通过补充有益菌群，协助肠道微生态平衡的维持，进而在促进消化吸收、增强免疫力、改善肠胃健康等方面带来益处。但肠道益生菌产品在一定情况下也可能产生一些副作用，如对免疫能力较弱的患者，不当服用肠道益生菌产品可能引发细菌感染。另一方面，主动摄入肠道益生菌也可能会改变肠道菌群的组成，从而破坏肠道内各菌群间的平衡，造成一些疾病或稳态失调。